Принцип ограниченной точности (ПОТ)

Владимир Шестопалов, 12.04.2026

Реальность не может зависеть от информации,
которая принципиально недоступна.

Аннотация

В данной работе формулируется Принцип ограниченной точности (ПОТ), постулирующий фундаментальное ограничение на объем информации, доступный для определения динамики физических систем. Работа исследует неустранимое противоречие между математическим описанием реальности на языке вещественных чисел (обладающих бесконечной точностью) и физическими пределами информационной емкости пространства (граница Бекенштейна). Предложена гипотеза, согласно которой наблюдаемые физические величины не могут зависеть от информационных разрядов параметров, находящихся за пределами физической достижимости. Рассматриваются возможные эффекты в квантовых системах, включая возникновение универсальной фундаментальной декогеренции.

1. Введение: Проблема континуума в физических законах

Современная теоретическая физика опирается на аппарат математического анализа, неявно предполагающий физическую реализуемость бесконечно малых величин и бесконечной точности параметров. Однако, согласно теории информации и термодинамике черных дыр, любой ограниченный объем пространства обладает конечной информационной емкостью.
Это приводит к концептуальному конфликту: математические модели (например, в ОТО или квантовой механике) допускают зависимости, чувствительные к сколь угодно малым вариациям входных данных (триллионные знаки числа, экспоненциальное усиление в хаотических системах). Если информация о таких разрядах не может быть физически представлена в системе, возникает вопрос об операциональной применимости стандартных непрерывных моделей на масштабах, близких к информационному насыщению.

2. Формулировка Принципа ограниченной точности

Принцип ограниченной точности (ПОТ) утверждает:
Физически реализуемая динамика системы не может требовать для определения своих наблюдаемых состояний большего объема информации, чем теоретически может быть извлечено из данной системы или записано в её физических степенях свободы. Формально это можно выразить через ограничение на информационную сложность предсказания:

$$I(O_{out}) \leq I(S_{in}) + C$$

где $I(O_{out})$ — информация, необходимая для определения наблюдаемого результата, $I(S_{in})$ — доступная информация о начальном состоянии, а C — константа, определяемая локальной геометрией и фундаментальными пределами (например, планковским масштабом).

ЧАСТЬ 1. Основание: от бесконечной точности к физическому принципу

1. Проблема бесконечной точности

Современная математика опирается на вещественные числа, большинство из которых обладают бесконечной точностью. Классический пример — число Пи, имеющее бесконечное и непериодическое десятичное разложение.

В рамках чистой математики это не вызывает проблем: любое выражение, содержащее π или другие иррациональные числа, считается точно определённым, даже если его невозможно полностью записать.

Однако уже на этом уровне возникает важное наблюдение: существуют функции, для которых результат может зависеть от сколь угодно «дальних» цифр входного параметра.

Простейшие примеры включают деление на разницу почти равных величин, экспоненциальное усиление малых отклонений, композиции сильно нелинейных функций. В таких случаях даже микроскопическая неопределённость входа может приводить к значительным изменениям результата.

Это означает, что в математике допустимы зависимости, требующие бесконечной точности входных данных для определения даже грубых характеристик результата.

2. Конфликт с физической реальностью

В физике ситуация принципиально иная.

Любое измерение имеет конечную точность, сопровождается шумом и ограничено ресурсами (время, энергия, приборы).

Более того, существуют фундаментальные ограничения:

- Принцип неопределенности Гейзенберга ограничивает точность одновременного задания наблюдаемых
- результаты, связанные с гравитацией и термодинамикой (например, Энтропия Бекенштейна), указывают на конечность информации в ограниченной области пространства

Таким образом, физическая система не может содержать или передавать бесконечное количество информации.

Возникает фундаментальное напряжение: математические модели допускают бесконечную точность, физическая реальность — нет.

3. Формулировка проблемы

Если принять обе стороны всерьёз, возникает вопрос: могут ли фундаментальные законы природы требовать бесконечной точности входных параметров?

Иначе говоря, допустимы ли в физике зависимости,
для которых поведение системы определяется «дальними цифрами» параметров,
принципиально недоступными наблюдению?

Если ответ «да», то предсказание становится принципиально невозможным, физическая теория теряет операциональный смысл.

4. Рождение принципа

Это приводит к естественной гипотезе: Физически реализуемые зависимости не могут требовать бесконечной точности входных параметров для определения наблюдаемых величин.

В более общей форме: Физические законы не могут требовать больше информации, чем может быть физически извлечено из системы.

Эту гипотезу мы будем называть Принцип ограниченной точности (ПОТ).

5. Первичное следствие

ПОТ накладывает ограничение не на математику как таковую, а на её применение в физике: Не всякая математически корректная функция может описывать физическую реальность.

В частности, исключаются зависимости, в которых:

- результат чувствителен к бесконечно малым деталям входа
- требуется бесконечная точность для получения конечного ответа
- информация «усиливается» сверх доступного физического предела

6. Критическое уточнение: чувствительность vs. зависимость

На этом этапе возникает важное возражение, связанное с так называемой «тонкой настройкой» параметров Вселенной.

В физике известны ситуации, где система функционирует только в очень узком диапазоне параметров, малое отклонение приводит к радикально иному поведению.

На первый взгляд это может выглядеть как зависимость от «дальних цифр». Однако здесь важно различать два принципиально разных случая:

1. Зависимость от бесконечной точности. Результат невозможно определить без знания бесконечного числа знаков параметра.
2. Узкий диапазон допустимых значений. Система работает только в ограниченной области параметров, но внутри этой области поведение определяется конечной информацией.

Ключевой вывод

Узость диапазона не означает использования бесконечной информации. Это различие критично: в первом случае нарушается ПОТ, во втором — нет

7. Интерпретация принципа

ПОТ можно понимать как информационный фильтр на допустимые физические законы

Он утверждает, что:

- физическая теория должна быть операционально реализуемой
- предсказания должны основываться на конечной информации
- недоступные (в принципе) детали не могут влиять на наблюдаемое поведение

8. Промежуточный итог

Мы приходим к следующей позиции: математика допускает зависимости, требующие бесконечной точности. Физическая реальность ограничена по информации.

Следовательно, не все математические зависимости могут быть физическими. Критерий отбора — информационная реализуемость

9. Финальная формулировка (Часть 1)

Физически допустимы только те зависимости, для которых наблюдаемые величины могут быть определены на основе конечной, физически доступной информации о системе.

ЧАСТЬ 2. Стресс-тест: проверка принципа на контрпримерах

1. Постановка задачи

В Части 1 был сформулирован Принцип ограниченной точности (ПОТ): Физические законы не могут требовать больше информации, чем может быть физически извлечено из системы.

Однако такая формулировка требует проверки на наиболее «жёстких» примерах современной физики — там, где используются непрерывные математические структуры; возникают экстремальные чувствительности; появляются бесконечности

В этой части рассматриваются три ключевых направления критики:

1. Тонкая настройка параметров Вселенной
2. Квантовая механика
3. Сингулярности в теории гравитации

2. Контрпример 1: Тонкая настройка параметров

Формулировка возражения

В космологии существуют параметры (например, космологическая постоянная), для которых малое изменение значения приводит к радикально иной эволюции Вселенной

Это интерпретируется как зависимость физической реальности от чрезвычайно точных значений параметров

Потенциальная угроза для ПОТ

Если поведение Вселенной определяется, условно, «120-м знаком после запятой», то требуется сверхточная информация и ПОТ оказывается нарушенным

Разрешение

Ключевое различие: чувствительность к параметру ≠ зависимость от бесконечной точности

Переформулировка ситуации

Речь идёт не о том, что система «использует дальние цифры»

А о том, что существует узкий диапазон допустимых значений параметра

Интерпретация

Вселенная «находится» в определённой области параметров, но не «вычисляет» своё поведение из бесконечного числа знаков.

Вывод

Тонкая настройка не нарушает ПОТ, поскольку не требует извлечения бесконечной информации.

3. Контрпример 2: Квантовая механика

Наиболее серьёзное возражение связано с Квантовой механикой.

Формулировка проблемы

Состояние квантовой системы описывается волновой функцией ψ:

- элементы ψ — комплексные числа
- формально требуют бесконечной точности
- эволюция системы унитарна

Потенциальная угроза

Если принять, что ψ содержит бесконечную информацию, то квантовая механика нарушает ПОТ

Ключевое различие

Волновая функция не является напрямую наблюдаемой величиной

Что реально измеряется

В эксперименте доступны вероятности исходов, частоты событий, корреляции

Все они определяются статистически, имеют конечную точность, требуют конечного числа измерений

Следствие

Физически доступная информация о системе всегда конечна

Роль волновой функции

ψ выполняет роль вычислительного инструмента и способа предсказания распределений но не физического носителя бесконечной информации

Усиление аргумента

Квантовая теория уже содержит ограничения: Принцип неопределенности Гейзенберга, невозможность полного восстановления состояния, ограничение на извлекаемую информацию.

Запутанность

Даже в случае квантовой запутанности наблюдаются точные корреляции, но каждая экспериментальная проверка конечна, статистична, ограничена

Вывод

Квантовая механика не нарушает ПОТ, а реализует его, ограничивая доступную информацию о системе.

4. Контрпример 3: Сингулярности

В рамках общей теории относительности возникают состояния с формальными бесконечностями кривизна пространства-времени → ∞, плотность → ∞

Потенциальная угроза

Если такие состояния физичны, то теория требует бесконечных величин, ПОТ нарушается

Стандартная интерпретация

Сингулярности рассматриваются как признак предела применимости теории

Следствие

Теория неполна в этих режимах. Требуется более фундаментальное описание (квантовая гравитация)

Вывод

Сингулярности не являются физическим опровержением ПОТ, а указывают на необходимость новой теории, совместимой с ним.

5. Обобщение результатов

После анализа трёх ключевых направлений:

Контрпример	Результат

Тонкая настройка	не нарушает ПОТ
Квантовая механика	может рассматриваться как естественный кандидат на механизм реализации ПОТ
Сингулярности	указывают на предел теории

6. Ключевое уточнение принципа

Стресс-тест выявляет важное уточнение: ПОТ ограничивает не математическое описание системы, а объём физически доступной информации.

7. Онтология и эпистемология

Возникает фундаментальное различие: онтология — что существует, эпистемология — что можно узнать.

Позиция ПОТ

Ограничения накладываются на уровень наблюдения и извлечения информации, а не обязательно на саму структуру реальности.

8. Промежуточный итог

ПОТ после проверки не противоречит ключевым теориям, согласуется с их интерпретацией, уточняется как принцип об ограничении информации

9. Финальная формулировка (Часть 2)

Физическая теория допустима, если её наблюдаемые предсказания не требуют больше информации, чем может быть извлечено из системы в принципе.

Переход к следующей части

В Части 3 рассматривается ключевой вопрос: может ли ПОТ быть экспериментально проверен и превращён в полноценную научную гипотезу?

ЧАСТЬ 3. Предсказания и фальсифицируемость

ПОТ как проверяемая физическая гипотеза

1. Главный переход

В Частях 1–2 Принцип ограниченной точности (ПОТ) был мотивирован, защищён от контрпримеров, согласован с современной физикой

Теперь ключевой вопрос: даёт ли ПОТ проверяемые предсказания?

Без этого он остаётся философским принципом. С этим — становится научной гипотезой.

2. Физическая интерпретация

ПОТ можно интерпретировать как: информационный предел на точность квантовой эволюции

Или более образно: «информационный фаервол», ограничивающий использование бесконечной точности в природе

3. Общая форма предсказаний

Если ПОТ верен, то при достаточно экстремальных условиях должны появляться отклонения от идеальной непрерывной теории

Ключевая идея: стандартные теории допускают идеальную точность; ПОТ вводит фундаментальный предел

4. Где искать эффект

ПОТ предсказывает не грубые отклонения, а слабые, универсальные, накапливающиеся эффекты

5. Класс 1: Деградация когерентности

Идея

Если квантовое состояние не может нести бесконечную точность, то со временем возникает дополнительная декогеренция.

Эксперименты

- квантовые компьютеры
- ионные ловушки
- сверхпроводящие системы

Предсказание

ПОТ предсказывает возможность существования неустранимого минимального уровня декогеренции который не устраняется улучшением технологии, не связан с внешним шумом, зависит от времени или сложности системы.

6. Класс 2: Масштабируемость запутанности

Идея

Квантовая запутанность требует всё большего объёма информации при росте системы.

Эксперименты

- многокубитные системы
- тесты неравенств Белла
- квантовые симуляторы

Предсказание

При увеличении числа частиц появляется предел качества корреляций. Наблюдается плато точности, «утечка» идеальной запутанности

7. Класс 3: Интерференция и фаза

Идея

Если «дальние биты» фазы недоступны, возникает фундаментальный фазовый шум.

Эксперименты

- интерферометры
- атомные часы
- оптические системы

Предсказание

существует минимальный уровень фазовой неопределённости, который не устраняется и масштабируется с временем.

8. Класс 4: Обратимость эволюции

Идея

Идеальная квантовая динамика обратима.

Эксперименты

- Loschmidt echo
- квантовые симуляции

Предсказание

Даже при идеальном контроле невозможно полностью восстановить исходное состояние. Появляется фундаментальная «остаточная ошибка».

9. Общие признаки эффекта ПОТ

Чтобы отличить от обычного шума, эффект должен обладать:

1. Универсальностью

наблюдаться в разных физических системах

2. Неустранимостью

не исчезать при улучшении условий

3. Масштабируемостью

усиливаться с временем, размером системы, сложностью

4. Наличием нижнего предела

существует «пол точности»

10. Фальсифицируемость

ПОТ можно опровергнуть, если будет показано, что:

- квантовые системы могут быть сколь угодно близки к идеальным
- декогеренция полностью устранима
- точность не имеет фундаментального предела

11. Минимальная модель (набросок)

Для формализации можно ввести модификацию динамики:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \mathcal{D}_{\mathrm{POT}}(\rho)$$

где ρ — матрица плотности

$\mathcal{D}_{\mathrm{POT}}$ — слабый универсальный член

Интерпретация

Этот член не зависит от конкретной среды; отражает ограничение информации; задаёт фундаментальный уровень шума.

12. Связь с фундаментальными ограничениями

ПОТ согласуется с идеями конечной информационной ёмкости (Энтропия Бекенштейна), ограничений наблюдаемости в Квантовой механике.

13. Вопрос о природе реальности

ПОТ не требует дискретной Вселенной, «цифровой» структуры. Он допускает непрерывную реальность, с ограниченным доступом к информации.

14. Итог

ПОТ становится научной гипотезой, если утверждает: существует фундаментальный предел точности физической эволюции, проявляющийся как универсальный, неустранимый и измеримый эффект.

15. Финальная формулировка всей концепции

Математика допускает бесконечную точность. Физика — ограничивает доступную информацию. Принцип ограниченной точности утверждает, что это ограничение проявляется как фундаментальное свойство законов природы и может быть обнаружено экспериментально.

ЧАСТЬ 4. Формализация, позиционирование и программа исследований

Как превратить ПОТ в рабочую теорию

1. Зачем нужна формализация

После Частей 1–3 у нас есть принцип, защита от контрпримеров, экспериментальные направления.

Но пока отсутствует главное: строгий язык, на котором ПОТ можно встроить в физику.

Без этого идея остаётся качественной, её трудно критиковать строго, невозможно делать точные предсказания

2. Попытка строгой формулировки

Введём ключевые величины:

- I_{in} — информация о входных параметрах
- I_{out} — информация, необходимая для предсказания наблюдаемого результата

Основное неравенство ПОТ

$$I_{\text{out}} \leq I_{\text{in}} + C$$

где C — ограничение, связанное с физической системой.

Интерпретация

Это означает, что система не может «порождать» новую точность, информация не может усиливаться бесконечно, предсказание не может требовать недоступных данных.

3. Связь с вычислительной сложностью

ПОТ можно переформулировать через вычислимость:

Физические законы должны быть эффективно вычислимы из физически доступных данных.

Следствие

Исключаются:

- «невычислимые» зависимости
- функции, требующие бесконечной точности
- экспоненциальное усиление информации

Интуитивно

Вселенная не может требовать больше вычислений, чем она сама может физически реализовать.

4. Связь с существующими теориями

ПОТ не возникает в вакууме — он ложится на уже известные идеи.

1. Ограничение информации

- Энтропия Бекенштейна
- конечная информационная ёмкость

2. Ограничение наблюдаемости

- Принцип неопределенности Гейзенберга
- невозможность полного знания

3. Ренормализация

- введение cut-off
- устранение бесконечностей

Физика уже «отрезает» недоступную точность.

Вывод

ПОТ можно рассматривать как обобщение этих принципов в единую информационную рамку.

5. Минимальная динамическая модель

В Части 3 был введён член:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \mathcal{D}_{\mathrm{POT}}(\rho)$$

Теперь уточним его свойства.

Требования к $\mathcal{D}_{\mathrm{POT}}$

Он должен:

1. Сохранять вероятности
2. Быть слабым (малое отклонение от стандартной теории)
3. Быть универсальным
4. Масштабироваться с временем, числом степеней свободы, сложностью системы

Интерпретация

> DPOT~«информационное трение»(«информационное трение»). Аналог трения, но не в энергии, а в информации

6. Прогноз масштабов эффекта

Ключевой вопрос: почему мы ещё не увидели ПОТ?

Возможные причины

1. Эффект чрезвычайно мал
2. Проявляется только в больших системах, длинных временах, высокой точности

Гипотеза

Эффект может быть связан с фундаментальными масштабами и информационными пределами Вселенной.

7. Где искать в первую очередь

Наиболее перспективные области:

1. Квантовые компьютеры

Рост числа кубитов, глубокие схемы.

2. Атомные часы

Экстремальная точность, накопление фазы.

3. Квантовые симуляторы

Контроль над сложными системами. Именно там ПОТ может проявиться раньше всего

8. Возможные последствия, если ПОТ верен

Если гипотеза подтвердится, это приведёт к:

1. Ограничению квантовых технологий

Предел масштабирования квантовых компьютеров

2. Новому уровню физики

Необходимость пересмотра квантовой теории

3. Переходу к информационной физике

Информация как фундаментальная величина

9. Если ПОТ неверен

Это тоже важный результат.

Тогда:

- физика допускает бесконечную точность
- информация не ограничена фундаментально
- математический континуум реализуется физически

Это радикально усиливает «аналоговую» картину мира.

10. Итог всей концепции

ПОТ предлагает следующее утверждение:

Физическая реальность ограничена не только энергией и пространством, но и доступной информацией, и это ограничение должно проявляться как наблюдаемый эффект.

11. Финальный взгляд

Вся концепция может быть сведена к одному вопросу: может ли Вселенная использовать бесконечную точность?

Да → мир фундаментально непрерывен.
Нет → существует информационный предел.

12. Заключение

ПОТ — это попытка соединить математику и физику через ограничение информации. И перевести это в проверяемую форму: если предел существует — он должен быть обнаружен

Финальная формула всей работы

Реальность не может зависеть от информации, которая принципиально недоступна.

Список литературы / References

1. **Bekenstein, J. D.** (1981). Energy cost of information transfer. *Physical Review D*, 23(2), 287.
2. **Lloyd, S.** (2000). Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406(6799), 1047-1054.
3. **Shannon, C. E.** (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.
4. **Hossenfelder, S.** (2022). *Existential Physics: A Scientist's Guide to Life's Biggest Questions*. Viking.
5. **Bousso, R.** (2002). The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825.
6. **Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М.** Теоретическая физика. Том 3. Квантовая механика (нерелятивистская теория). — М.: Физматлит.
7. **Zurek, W. H.** (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3), 715.